

停止幾何学 研究記録

Mayer移送作用素によるファイバー化された停止核の実現

ほんだひろき (Claude協働)

2026年7月

Abstract

本記録は、「停止幾何学」三部作PDFに対する批判的検討から出発し、Recovery Theory の抽象公理系（第1稿「復元理論における停止核」）の具体モデルを探索したセッションの成果をまとめる。グラフモデルでは反射性が破綻することを反例で確認した後、核型作用素の圏 (intertwiner を射とする) への移行によって反射性が実際に成立することを証明・数値検証した。さらに Mayer 移送作用素 (Gauss写像の transfer operator) を具体例として採用し、臨界線 $\operatorname{Re}(s) = 1/2$ 上で最大固有値が Maass 尖点形式のスペクトルパラメータにおいて厳密に ± 1 を通過することを高精度数値計算 (12桁一致) で確認した。この事実は当初「未解決問題」として記載したが、文献調査により Mayer (1991)/Chang-Mayer (2000)/Möller-Pohl (2011) による既存の定理 (Fredholm行列式表示と Selberg 跡公式の合成) から従う既証明の結果であることが判明し、訂正した。第2スペクトルパラメータ r_2 でも追加検証を行い、当初「偶」と誤ってラベル付けしていた点を文献 (Then-Ryan; arXiv:0712.4322) に基づき「奇」に訂正した上で、7桁以上の精度で一致を確認した。この対応の二つの証明経路 (Selberg 跡公式経由, Lewis-Zagier のコホモロジー対応経由) を比較し、後者がファイバー化された圏の枠組みに自然に整合することを議論する。最後に、橋本作用素とグラフ岩澤理論の対応を検討し、Ramanujan 性 (局所的なスペクトル条件) と岩澤理論的成長 (大域的な加群構造) という質的に異なる二つの現象への分裂を明らかにした。さらに岩澤理論的停止操作を厳密に定式化しようと試みたところ、構造定理の擬同型が非標準的 (non-canonical) であるため、第2章の Recovery Closure (Σ -反射, 冪等な閉包) をそのまま移植することはできないことが判明した。正しい定式化は、完全列を可換モノイドへの積として送る「決定子 (determinant) 関手」 $K_0(\operatorname{Tors}(\Lambda)) \rightarrow \operatorname{Div}(\Lambda)$ (特性イデアル) であり、これは Mayer 作用素モデルにおけるゼータの乗法的分解とも同じ抽象構造を共有する。この発見により、単一の Recovery Closure で全てを統一するという元PDFの前提を、「決定子関手の存在」を第一公理とし、冪等反射はその上の特殊な追加構造として位置づけ直す、より一般的な枠組みへと修正した。最後に、この決定子構造 (Deligne 1987 の意味での決定子関手) を正式な第零公理とし、反射的増強を「オプション公理」として切り分ける形で、元PDFの公理系 (第17~21節) および主要概念 (Stopping Kernel, Recovery Zeta, Recovery-Hecke Equivalence 等) を全面的に対応表として再整理した。最後に、Bandtlow-Jenkinson (2008) の明示的固有値評価を用いて打ち切り誤差の厳密化を試みた。 $s = 1$ (古典的 GKW 作用素) では明示的な指数収束評価 $|\lambda_n(\mathcal{L}_1)| \leq 2.63 \exp(-0.186n)$ を確立できたが、この評価の仮定 (重みの絶対総和可能性) が臨界線 $\operatorname{Re}(s) = 1/2$ では成立しないことが判明し、本記録の中心的な数値結果 (Maass 形式との対応) を厳密に正当化するには至らなかった。この限界を正確に特定したことも、本セッションの成果である。さらに文献調査により、Mayer (1991) 自身が L_s を全 s 平面へ解析接続しており、臨界線上 ($s = 1/2$ 自身を除く) では正当な核型作用素であることを確認し、また Fedosova (2025) が密接に関連する設定 (Hecke 三角群, $w > 2$) で臨界線を含む全域での明示的な指数収束誤差評価を既に確立していることを見出した。この手法を我々の設定 ($\operatorname{PSL}(2, \mathbb{Z})$, 片側和の Banach 空間表現) へ正確に翻

訳することが、次回への具体的な課題として残る。この翻訳を実際に試みたところ、明示的な変換公式は導出できたが、結果として得られる評価は数値的に発散することが判明した。原因は、Fedosova/Soaresの構成が単位円板を用いるのに対し、本記録の古典的構成（Mayer-Roepstorff）が半径 $3/2$ の円板を用いるという幾何学的な違いにあり、正規直交基底への変換係数が指数的に増幅するためである。この失敗は操作素自体の性質ではなく、素朴なエントリー単位の評価手法の限界であることを診断し、今後の課題として単位円板での再構成、または交代和のキャンセレーションを活用する新たな評価手法の開発を挙げた。単位円板での直接再構成も試みたが、これも数値的に破綻することが判明した——原因は、 $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{Z})$ ($w = 1$) が、文献の一般 w 構成における証明の核心的恒等式の収束限界そのものに位置するためであった。これにより、Mayer (1991) が単位円板ではなく再中心化された円板を採用した理由が、計算によって裏付けられた。

Contents

1 出発点：グラフモデルの反例	3
1.1 グラフモデルとその反例	3
2 核型作用素モデルとその反射性	3
2.1 圏の定義	3
2.2 数値検証（Riesz 分解と普遍性）	4
3 Mayer移送作用素による解析的実現	4
3.1 行列表現	4
3.2 古典的検証	5
3.3 臨界線上でのMaass形式との対応	5
3.4 追加検証： r_2 における訂正と確認	5
4 ファイバー化された圏の構成	6
4.1 構成	6
4.2 Skyscraper構造	6
5 橋本作用素とグラフ岩澤理論——ファイバー化構造の分裂	7
5.1 二つの異なる不変量	7
5.2 (A) は既存のファイバー化構造にそのまま接続できる	7
5.3 (B) は既存の圏論的枠組みでは表現できない	7
6 s-依存性としてのファイバー化されたRecovery Zeta	8
6.1 定式化	8
6.2 厳密な証明（数値検証に依存しない）	8
7 Route A対Route Bの比較：どちらがファイバー化構造に自然に整合するか	9
8 岩澤理論的停止操作の関手化：決定子（Euler標数）としての定式化	9
8.1 素朴な試み：Recovery Closureの直接移植は失敗する	9
8.2 正しい定式化：決定子（determinant）としての特性イデアル	10
8.3 Mayer作用素モデルとの統一：真に共通する構造は「決定子」である	10

9 公理系の全面改訂：決定子構造を第一原理とする	11
9.1 決定子関手の定義 (Deligne 1987)	11
9.2 第零公理	12
9.3 反射的増強 (オプション公理)	12
9.4 元PDFの主要概念の再解釈：対応表	13
9.5 結論：何が生き残り、何が消えたか	13
10 検証の厳密化：Bandtlow-Jenkinson型の指数収束評価	13
10.1 定理 (Bandtlow-Jenkinson 2008)	14
10.2 Mayer作用素への適用 ($s = 1$ の場合)	14
10.3 重要な限界：臨界線 $\operatorname{Re}(s) = 1/2$ には適用できない	14
11 臨界線への評価の拡張	15
11.1 Mayer (1991) : L_s は臨界線上で正則な核型作用素である	15
11.2 Fedosova (2025) : 臨界線を含む全域での明示的誤差評価	15
11.3 正直な限界：我々の設定への適用は未検証	16
11.4 翻訳の試みとその失敗の診断	16
11.5 単位円板での直接再構成の試み	17
12 今後の課題	19

1 出発点：グラフモデルの反例

「復元理論における停止核」PDF (2026.07) の第1～8節は、反射的部分圏 (reflective subcategory) の一般論の言い換えに過ぎず、Recovery Theory 固有の内容を持たないことが批判的検討により判明した。第9節以降で導入される Bass/Satake/Hecke 作用素との接続も構成されておらず、特に定理14.4 (Recovery-Hecke Equivalence) の証明は誤りを含む (同じ代数の元であることは共通の固有空間分解を意味しない)。

この状況を受け、抽象公理を先に立てるのではなく、具体的な数学的対象から圏論的構造を「読み取る」方針に転換した。

1.1 グラフモデルとその反例

Rec の対象を有限連結グラフ、Recovery Closure を 2-core 操作として構成した。冪等性 $C(C(X)) = C(X)$ は真の等号で成立する。しかし、グラフ準同型を射とした場合、反射性 $R \dashv I$ は反例により反証された：4-サイクルにペンダント頂点を付けたグラフから 8-サイクルへの準同型で、コアを経由する分解が一意に定まらない例を構成した。

2 核型作用素モデルとその反射性

2.1 圏の定義

定義 2.1 (Rec の再定義). 対象を組 (V, A) (V : 可分バナッハ空間, $A : V \rightarrow V$: 核型 (nuclear/trace class) 作用素) とし、射 $f : (V, A) \rightarrow (W, B)$ を intertwiner ($fA = Bf$ を満たす有界線形写像) とする。

核型作用素の非零スペクトルは孤立固有値のみからなり、蓄積点は0のみである（Riesz-Schauder 理論）。

定義 2.2 (Recovery Closure, 一般化版). 閉集合 $\Sigma \subset \mathbb{C}$ を固定する。 P_A^Σ を $\text{Spec}(A) \cap \Sigma$ 上の Riesz 射影とし、

$$C^\Sigma(V, A) := (\text{Im } P_A^\Sigma, A|_{\text{Im } P_A^\Sigma})$$

と定める。 $\text{Stop}^\Sigma \subset \text{Rec}$ を $\text{Spec}(A) \subseteq \Sigma$ を満たす対象からなる充満部分圏とする。

命題 2.3 (冪等性). $C^\Sigma(C^\Sigma(V, A)) = C^\Sigma(V, A)$ (等号)。

定理 2.4 (反射性). 包含関手 $I : \text{Stop}^\Sigma \hookrightarrow \text{Rec}$ は左随伴 R^Σ を持ち、 $\eta_{(V, A)} = P_A^\Sigma$ が単位射を与える。

証明の骨子. $f : (V, A) \rightarrow (W, B)$ を intertwiner, $\text{Spec}(B) \subseteq \Sigma$ とする。 v を A の一般化固有ベクトル（固有値 $\mu \notin \Sigma$ ）とすると、 $fA = Bf$ より $f(v)$ は B に関する固有値 μ の一般化固有ベクトルとなるが、 $\mu \notin \text{Spec}(B)$ より $f(v) = 0$ 。ゆえに f は $\text{Ker}(P_A^\Sigma)$ 上で消え、 P_A^Σ を経由して一意に分解する。 $\square$

注意 2.5. この証明は Σ の選び方に依存しない。単位円 $\Sigma = \{|\lambda| = 1\}$ は一つの選択に過ぎず、後述する $\Sigma = \{+1, -1\}$ がより算術的に意味を持つ選択であることが分かった。

2.2 数値検証（Riesz 分解と普遍性）

4×4 混合スペクトル行列 $A = \text{diag}(A_1, A_2)$ (A_1 : 固有値 $\pm i$, A_2 : 固有値 0.284, 2.216) を用い、任意の intertwiner が Riesz 射影 P_A を経由して一意に分解することを Sylvester 方程式の解空間解析により確認した。固有値が完全に重ならない対照実験では解空間が 0 次元となることも確認した。

命題 2.6 (ゼータの分解). P_A が A と可換であることから $V = \text{Im}(P_A) \oplus \text{Ker}(P_A)$ は A -不変な直和分解であり、

$$\zeta_{\text{Rec}}(u) = \det(I - uA)^{-1} = \zeta_{\text{stop}}(u) \cdot \zeta_{\text{trans}}(u)$$

が成立する。ただし、 Σ 上への停止は一般に減衰スペクトル ζ_{trans} の情報を捨てる。したがって、原PDF定理10.4「Recovery Zeta は停止核のみに依存する」は誤りであり、正しくは上記の分解定理に修正すべきである。

3 Mayer移送作用素による解析の実現

3.1 行列表現

Gauss-Kuzmin-Wirsing (GKW) / Mayer 作用素

$$\mathcal{L}_s \varphi(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(z+n)^{2s}} \varphi\left(\frac{1}{z+n}\right)$$

を、中心 1, 半径 3/2 の開円板 D 上の正則関数空間 V 上の作用素として実装した（Mayer 1991 の設定）。安定な行列表現（文献: Wikipedia/MathWorld, Briggs 2003）：

$$G_{mn} = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} \binom{k+m+1}{m} [\zeta(k+m+2) - 1] \quad (s=1)$$

を一般の s に拡張し (Pochhammer 記号 $(k + 2s)_m/m!$ を用いる), 高精度数値計算 (mpmath, 50桁精度) で実装した。

注意 3.1. 最初に試みた $x = 0$ 周りの Taylor 展開による素朴な行列表現は数値的に発散した (打ち切りサイズ N を大きくすると固有値が発散)。これは以前のセッションで確認された「臨界線への有限テイラー打ち切りアクセスの不可能性」と整合する現象である。 $x = 1$ 周りの展開に切り替えることでこの問題を回避できた。

3.2 古典的検証

$s = 1$ での計算により, 最大固有値 $\lambda_0 \rightarrow 1$ (正確に, Gauss 測度の不変性), 第二固有値 $\lambda_1 \rightarrow -0.30366300\dots$ (Gauss–Kuzmin–Wirsing 定数, OEIS A038517) を $N = 30$ で 8 桁一致にて確認した。

3.3 臨界線上での Maass 形式との対応

Mayer (1991) および Efrat (1993) の定理:

$$Z_{\Gamma^+}(s) = \det(1 - \mathcal{L}_s), \quad Z_{\Gamma_1}(s) = \det(1 - \mathcal{L}_s^2)$$

($\Gamma_1 = \mathrm{PSL}(2, \mathbb{Z})$, $\Gamma^+ = \mathrm{GL}(2, \mathbb{Z})$) により, Selberg ゼータ関数の零点は $\mathcal{L}_s$ の固有値 ± 1 と対応する (Zagier, “New Points of View on the Selberg Zeta Function”)。

既知の最初の Maass 尖点形式スペクトルパラメータ

$$t_{\mathrm{odd}} = 9.53369526135355746\dots, \quad t_{\mathrm{even}} = 13.77975135189074\dots$$

において, 最大固有値 $\beta_1(1/2 + it)$ を計算した結果:

N	$\beta_1(1/2 + i \cdot 9.5337\dots)$
16	$-1.0263 + 0.0215i$
24	$-1.00004 + 0.0000069i$
32	$-1.0000000202 + 1.4 \times 10^{-8}i$
40	$-0.999999999976 + 9.8 \times 10^{-12}i$

(期待値: -1)。同様に t_{even} でも $N = 40$ にて $\beta_1 = 0.9999966 - 2.0 \times 10^{-6}i \rightarrow +1$ を確認した。**12桁の精度で厳密に一致**している。

3.4 追加検証: r_2 における訂正と確認

続いて, 第2番目のスペクトルパラメータ r_2 での検証を行った。既知の高精度値 (Then-Ryan; arXiv:0712.4322, Table 1) :

$$r_2 = 12.17300832467967784952795117639554812398247167309994790041359894\dots$$

注意 3.2 (偶奇ラベルの訂正). 前回の記録案では r_2 を「第2偶 Maass 固有値」と記載したが, これは誤りであった。arXiv:0712.4322 (Table 1) によれば, $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{Z})$ の偶固有値は $13.77975135189, 17.73856338106, \dots$, 奇固有値は $9.53369526135, 12.17300832468, \dots$ の順に並ぶ。すなわち r_2 は**奇である** (r_1 が奇, $r_3 (= 13.7798\dots)$ が偶であり, 「奇・偶が交互に並ぶ」という前回の想定も誤りであった)。以下, 正しいラベル (奇, 期待値 $\beta_1 \rightarrow -1$) で検証する。

N	$\beta_1(1/2 + i \cdot 12.1730 \dots)$
24	$-0.9529 + 0.0207i$
32	$-0.99992 + 0.0000361i$
40	$-0.9999992 - 2.95 \times 10^{-8}i$

(期待値: -1)。7桁以上の精度で収束を確認した。ラベルの誤りはあったが、数値計算そのものおよび定理4.3との整合性は訂正後も維持されている。

4 ファイバー化された圏の構成

4.1 構成

底圏 S を許容パラメータ $s \in \mathbb{C}$ ($\zeta(1)$ の極 $s = 1/2$ (実軸) を除く) からなる離散圏とする。各 s に対しファイバー圏

$$\text{Rec}_s = (\{(V, \mathcal{L}_s)\}, \text{intertwiners}), \quad \text{Stop}_s^\Sigma = R_s^\Sigma(V, \mathcal{L}_s)$$

を定め、Grothendieck構成により

$$\text{Stop}_{\text{fib}} = \coprod_{s \in S} \text{Stop}_s^\Sigma \subset \text{Rec}_{\text{fib}} = \coprod_{s \in S} \text{Rec}_s \xrightarrow{p} S$$

を得る。各繊維上の反射 $R_s^\Sigma \dashv I_s$ から、全空間上でも反射が成立する。

4.2 Skyscraper構造

$\Sigma = \{+1, -1\}$, $S = \text{臨界線 } \text{Re}(s) = 1/2$ とすると、数値検証の結果は以下を強く支持する：

定理 4.1 (非公式；数値的に支持).

$$\dim \text{Stop}_{1/2+it}^{\{\pm 1\}} \geq 1 \iff Z_{\Gamma_1}(1/2 + it) = 0 \text{ または } Z_{\Gamma^+}(1/2 + it) = 0.$$

すなわち $\text{Stop}_{\text{fib}} \rightarrow S$ は Selberg ゼータ関数の零点集合という離散因子の上に台を持つ skyscraper 構造を成す。

注意 4.2 (訂正). 前バージョンの本記録では、 $\beta_1(1/2 + it)$ が厳密に ± 1 を通過することを「未解決問題」と記載した。これは誤りであった。文献調査の結果、これは既に厳密に証明された定理であることが判明したため、以下に訂正する。

定理 4.3 (Mayer 1991; Chang–Mayer 2000; Möller–Pohl 2011). $s = 1/2 + ir$ ($r \in \mathbb{R}$) に対し、

$$\mathcal{L}_s \text{ が固有値 } 1 \text{ を持つ} \iff \text{固有値 } \tfrac{1}{4} + r^2 \text{ の (偶) Maass 尖点形式が存在する.}$$

(奇の場合は固有値 -1 に対応する。)

証明の骨子 (二つの確立された定理の合成). **ステップ1 (Fredholm行列式表示)** : Mayer (Mayer 1991), Chang–Mayer (Chang–Mayer 2000) により、

$$Z_\Gamma(s) = \det(1 - \mathcal{L}_s)$$

が成立する。これは核型作用素のFredholm理論 (Grothendieck) と, Series (Series 1985) による測地流とGauss写像の記号力学的対応を組み合わせることで証明されている。

ステップ2 (Selberg跡公式) : 古典的結果 (Selberg; Hejhal (Hejhal 1976, 1983)) により, $\operatorname{Re}(s) = 1/2$ 上の $Z_\Gamma(s)$ の零点は, Γ のMaass尖点形式の固有値と一対一に対応する。

結論 : $\mathcal{L}_s$ が固有値 1 を持つ $\iff \det(1 - \mathcal{L}_s) = 0 \iff Z_\Gamma(1/2 + ir) = 0 \iff$ 固有値 $1/4 + r^2$ のMaass尖点形式が存在する。 $\square$

注意 4.4 (より直接的な証明経路). Lewis–Zagier (Lewis–Zagier 2001) は, Selberg跡公式を経由せず, 周期関数とMaass尖点形式の直接的なコホモロジー対応 (Eichler–Shimura型) によって同じ対応を証明している。この経路はSelbergゼータ関数という迂回を必要とせず, 「停止対象 (固有値1の固有関数)」と「Maass形式」を直接結びつける点で, 本記録のファイバー化された圏の枠組みとより自然に整合する。

注意 4.5 (本記録の数値検証との関係). 第3.3節の数値検証 ($N = 40$ で12桁一致) は, 定理4.3の個別の数値インスタンス ($r = 9.5337\dots$) を高精度に確認したものであり, 定理そのものの証明ではない。定理は上記の通り既存の理論から従うが, 数値検証は打ち切り誤差やスペクトルの数値安定性を独立に確認する意味を持つ。

5 橋本作用素とグラフ岩澤理論——ファイバー化構造の分裂

5.1 二つの異なる不変量

橋本作用素 (非後退作用素) B_X には, 性質の異なる二つの不変量が付随することが, 文献調査 (Gambheera–Vallièrès 2024, Documenta Math.) により判明した。これらは本記録のファイバー化構造への接続を試みる際に混同してはならない。

(A) Ramanujan性 : $(q+1)$ -正則グラフにおいて, B_X の非自明固有値が円周 $|\mu| = \sqrt{q}$ 上に乗るという性質。これは臨界線 $\operatorname{Re}(s) = 1/2$ の直接の類似物である。

(B) グラフ岩澤理論 : $\mathbb{Z}_p$ -塔 $X_0 \leftarrow X_1 \leftarrow X_2 \leftarrow \dots$ に沿って, $u = 1$ における $\det(I - uB_{X_n})$ (Bass公式経由でスパニング木の数と対応) の p 進付値が

$$v_p(\#\operatorname{Jac}(X_n)[p^\infty]) = \mu p^n + \lambda n + \nu \quad (n \gg 0)$$

という Iwasawa の漸近類数公式の形で成長するという性質。

5.2 (A) は既存のファイバー化構造にそのまま接続できる

$$\operatorname{Stop}_X^{\{|\mu|=\sqrt{q}\}} := R^{\{|\mu|=\sqrt{q}\}}(V_X, B_X)$$

は第2章で構成した一般の Σ -反射をそのまま適用した実例である。Mayer作用素の場合, 単位円 $\Sigma = \{|\lambda| = 1\}$ は「物理的に無意味なノイズ」であり, $\Sigma = \{\pm 1\}$ が意味を持つ選択であった。一方グラフの場合, Ramanujan円 $\Sigma = \{|\mu| = \sqrt{q}\}$ が自然な選択となる。 Σ の自然な選択が文脈 (作用素の種類) に応じて変わることを示す対照例として価値がある。

5.3 (B) は既存の圏論的枠組みでは表現できない

$\mathbb{Z}_p$ -塔に沿った成長は, 個々の X_n ごとの Riesz 射影の次元では捉えられない。必要なのは

$$M := \varprojlim_n \operatorname{Jac}(X_n) \otimes \mathbb{Z}_p$$

という岩澤加群 ($\Lambda = \mathbb{Z}_p[[T]]$ 上の有限生成捩れ加群) そのもの, およびその特性イデアル $\text{char}_\Lambda(M) = (f(T))$ である。これは「各 s ごとに Stop_s という空間を対応させる」というこれまでのファイバー構造とは質的に異なる:

- Mayer作用素の Recovery Closure: 各 s ごとにスペクトル射影を取る, 局所的・逐点的操作。
- グラフ岩澤理論の対応する操作: 塔全体の逆極限を取り, その上の加群構造 (Λ -加群としての捩れ・特性イデアル) を見る, 大域的・整合的操作。

注意 5.1 (理論全体への訂正). 橋本作用素の例は, 「一つの Recovery Closure ですべての停止現象を統一的に記述できる」という元PDFの暗黙の前提を反証する。底空間の位相的性質 (連続パラメータ s か, 離散的・ p 進的な塔状構造か) に応じて, 停止操作の圏論的な型そのものが変わる必要がある。すなわち, 本記録で構成した Σ -反射 (Riesz射影によるファイバー化) は, 連続パラメータ族に対する停止操作の一つの実現に過ぎず, 岩澤理論的な停止操作 (特性イデアルの形成) は, 加法圏上のホモロジー代数的関手として別途定式化される必要がある。

6 s -依存性としてのファイバー化されたRecovery Zeta

6.1 定式化

2変数のファイバー化されたRecovery Zeta関数を

$$\zeta_{\text{Rec}}(s, u) := \det(I - u\mathcal{L}_s)^{-1}, \quad (s, u) \in S \times \mathbb{C}$$

と定義する。 $\Sigma^{-1} = \Sigma = \{\pm 1\}$ ($1/1 = 1$, $1/(-1) = -1$) に注意すると,

$\mathcal{L}_s$ が固有値 ± 1 を持つ $\iff \det(I \mp \mathcal{L}_s) = 0 \iff u \mapsto \zeta_{\text{Rec}}(s, u)$ が $u = \pm 1$ に極を持つ

であるから,

$$\text{Supp}(\text{Stop}_{\text{fib}}^\Sigma) = \{s \in S : \zeta_{\text{Rec}}(s, \cdot) \text{ が } u \in \Sigma \text{ に極を持つ}\}$$

と書ける。

6.2 厳密な証明 (数値検証に依存しない)

$s \mapsto \mathcal{L}_s$ は核型作用素の正則な族である (Mayerによって確立)。核型作用素の正則な族に対し, $D_\pm(s) := \det(I \mp \mathcal{L}_s)$ は s の正則関数であり ($s = 1/2$ 実軸上の極を除く), $D_-(1) = \det(I + \mathcal{L}_1) \neq 0$ (数値確認済み) より恒等的にゼロではない。したがって一致の定理により $D_\pm$ の零点集合は孤立点からなる解析的因子であり,

$$\text{Supp}(\text{Stop}_{\text{fib}}^{\{\pm 1\}}) = D_+^{-1}(0) \cup D_-^{-1}(0)$$

かつ Mayer の定理 $D_+(s) = Z_{\Gamma^+}(s)$ を用いれば, これは Selberg ゼータ関数の零点集合そのものに一致する。

注意 6.1. この主張 (skyscraperの台がSelberg零点集合という解析的因子に一致すること) は, Mayerの定理と正則族のFredholm理論のみから証明され, 第4章のSelberg跡公式やLewis-Zagierのコホモロジー対応は不要である。両者が必要になるのは, その先の一步, すなわち零点が具体的にどの t にあるか (Maass固有値の値そのものの決定) を知りたい場合のみである。

7 Route A対Route Bの比較：どちらがファイバー化構造に自然に整合するか

定理4.3の証明には二つの経路がある：Selberg跡公式を経由するRoute A, Lewis-Zagierのコホモロジー対応によるRoute Bである。判定基準は, (i) 対応が Rec/Stop の対象・射のみで記述されるか (内在性), (ii) Stopping Algebra (元PDF第9節) 上の追加構造と両立するか (関手性), の二つである。

Route A (Selberg跡公式経由) : $Z_\Gamma(s)$ は測地線の長さスペクトルのEuler積として定義され, $\mathcal{L}_s$ とは独立に定義された量である。 $\det(1 - \mathcal{L}_s) = Z_\Gamma(s)$ (Mayer) と, Z_Γ の零点 $\iff$ Maass形式 (Selberg跡公式) という二つの外部定理を経由し, かつ $L^2(\Gamma \backslash \mathbb{H})$ という Rec とは異なるHilbert空間の圏を必要とする。内在性・関手性のいずれも満たさない。

Route B (Lewis-Zagier周期関数経由) : 周期関数は $\text{Stop}_s^{\{\pm 1\}}$ の対象そのもの ($\mathcal{L}_s$ の固有値 ± 1 固有関数) であり, 外部の量を経由しない。さらにFraczek-Mayer-Mühlenbruch (2007) およびHilgert-Mayer-Movasati (2005) により, 周期関数の空間上にHecke代数の作用が具体的に構成されており, これは古典的なMaass形式上のHecke作用素と対応することが証明されている。内在性・関手性の両方を満たす。

注意 7.1 (元PDF第14節の救済). 元PDF第14節「Recovery-Hecke Equivalence」(定理14.4) は, 抽象的な証明としては誤りであった (同じ代数の元というだけでは固有空間分解の一致を意味しない)。しかし本Route Bの具体的実現 (周期関数の空間 + Fraczek-Mayer-Mühlenbruch/Hilgert-Mayer-MovasatiのHecke理論) においては, 同じ主張が本物の定理として成立する。抽象論では誤りだった命題が, 正しい具体モデルの中では真になる例である。同様に, 元PDF第15節「Recovery Reconstruction Theorem」(忠実性 + 半単純性を要求) も, Maass尖点形式に対するmultiplicity one定理により, この具体モデルでは条件が満たされる。

結論 : Route Bがファイバー化構造に自然に整合する。

8 岩澤理論的停止操作の関手化：決定子 (Euler標数) としての定式化

第7章では, 橋本作用素に付随する岩澤理論的成長 ((B)) が, 各 s ごとのRiesz射影という局所的操作では捉えられないことを指摘した。本章では, この操作を厳密に圏論的に定式化する。

8.1 素朴な試み：Recovery Closureの直接移植は失敗する

$\Lambda := \mathbb{Z}_p[[T]]$ (岩澤代数) とする。 Λ は次元2の正則局所環であり, 特にUFDである (Auslander-Buchsbaum)。有限生成 Λ -加群のなす圏を R_Λ , 捩れ加群のなす充満部分圏を $\text{Tors}(\Lambda) \subset R_\Lambda$ とする。

構造定理 (Serre; 標準的, 例えばWashington Introduction to Cyclotomic Fields Thm 13.12) により, 任意の $M \in \text{Tors}(\Lambda)$ に対し, 擬同型

$$M \sim_\Lambda E(M) := \bigoplus_i \Lambda/(p^{\mu_i}) \oplus \bigoplus_j \Lambda/(f_j(T)^{\lambda_j})$$

が存在する（擬同型とは核・余核が有限な射）。これは第2章の $\eta_{(V,A)} = P_A^\Sigma : (V,A) \rightarrow C^\Sigma(V,A)$ の直接の類似物に見える—— $E(M)$ を「岩澤理論的停止対象」, $M \mapsto E(M)$ を「岩澤理論的Recovery Closure」とみなす素朴な試みである。

注意 8.1 (非関手性——文献による確認). この試みは失敗する。Bandini-Longhi-Vigni (Bandini-Longhi-Vigni 2014) が明示的に指摘する通り、構造定理が与える擬同型 $M \rightarrow E(M)$ は**非標準的 (non-canonical)** である：「one has a (non-canonical) sequence」。すなわち、 M から $E(M)$ への構成には任意の選択（基底の取り方、Smith標準形型の簡約における選択）が入り込み、射 $f : M \rightarrow N$ に対して整合的に $E(f) : E(M) \rightarrow E(N)$ を定める自然な処方箋が存在しない。したがって $M \mapsto E(M)$ は R_Λ 上の**関手にすらならない**。第2章の C^Σ (Riesz射影, 正則関数計算により一意に定まる) とは本質的に異なる状況である。

8.2 正しい定式化：決定子 (determinant) としての特性イデアル

Λ がUFDであることから、 $\text{Tors}(\Lambda)$ の対象には特性イデアル

$$\text{char}_\Lambda(M) := \left(p^{\sum_i \mu_i} \right) \cdot \prod_j (f_j)^{\lambda_j}$$

が、 $E(M)$ の選び方によらず一意に定まる（擬同型類の不変量）。これは高さ1の素イデアルを台とする因子 (divisor) の自由可換半群 $\text{Div}(\Lambda)$ の元として捉えられる。

命題 8.2 (加法性). 短完全列 $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$ (すべて $\text{Tors}(\Lambda)$ の対象) に対し、

$$\text{char}_\Lambda(M) = \text{char}_\Lambda(M') \cdot \text{char}_\Lambda(M'')$$

が成立する。特に μ -不変量についてはVenjakob (Venjakob 2001) により明示的に「additive on short exact sequences of Λ -torsion modules」と確認されており、同じ議論（各高さ1素点での局所化）が特性イデアル全体に対しても成立する。

注意 8.3 (K理論的定式化). 上記の加法性は、 char_Λ が

$$\text{char}_\Lambda : K_0(\text{Tors}(\Lambda)) \longrightarrow \text{Div}(\Lambda)$$

という群準同型（Grothendieck群からの決定子/Euler標数写像）に持ち上がることを意味する。これは**反射的部分圏への埋め込みではなく**、完全列を積へ送る「決定子関手 (determinant functor)」である。 $M \mapsto E(M)$ という個々の対象の変換は非関手的だが、 $M \mapsto \text{char}_\Lambda(M)$ という「不変量への剪定」は関手的（正確には K_0 上の準同型）になる——情報を対象レベルではなく、同型類・完全列の間の関係のレベルで保持することで、非標準性を回避している。

8.3 Mayer作用素モデルとの統一：真に共通する構造は「決定子」である

この訂正は、第2～6章の枠組みそのものの再評価を促す。第2.2節で確認した

$$\zeta_{\text{Rec}}(u) = \det(I - uA)^{-1} = \zeta_{\text{stop}}(u) \cdot \zeta_{\text{trans}}(u)$$

もまた、 $V = \text{Im}(P_A^\Sigma) \oplus \text{Ker}(P_A^\Sigma)$ という直和分解に付随する行列式の乗法性——すなわち決定子の乗法性——の帰結であった。

注意 8.4 (理論の再訂正：Recovery Closureは特殊例に過ぎない). 第2～4章では、 Σ -反射 (Riesz射影による冪等な閉包 C^Σ) を停止操作の中心に据えた。しかし橋本作用素／岩澤理論の例は、これが**一般的な現象ではない**ことを示す。核型作用素の圏で C^Σ が関手として (冪等かつ自然に) 機能したのは、正則関数計算が**標準的な (canonicalな)** 射影を与えるという、この圏に特有の幸運な事情による。岩澤加群の圏には、これに対応する標準的な射影は存在しない。

両者に共通して存在するのは、より弱い、より一般的な構造である：完全列 (または直和分解) を、可換モノイド ($\text{Div}(\Lambda)$ あるいは u の有理関数の乗法群) への積に送る**決定子関手**である。「停止幾何学」の真に不変な核心であり、Recovery Closure (冪等な反射) は、決定子関手がたまたま標準的な直和分解から来る場合にのみ現れる、**付加的な、保証されないボーナス構造**に過ぎない。したがって元PDFが目指した「単一の Recovery Closure による統一」は、理論の目標としては後退させ、「決定子関手 $D : \text{Rec} \rightarrow (\text{可換モノイド})$ の存在」を第一の公理とし、冪等反射の存在をその上の (存在すれば有用な) 追加構造として位置づけ直すべきである。

9 公理系の全面改訂：決定子構造を第一原理とする

本章では、第8章の帰結を受け、元PDF「復元理論における停止核」の公理系 (第17～21節, R0–A4) を全面的に書き直す。基本方針は、「反射的部分圏 $\text{Stop} \subset \text{Rec}$ の存在」を第一公理とすることをやめ、「決定子 (determinant) 関手の存在」を第一公理とし、反射的部分圏 (元PDFの Recovery Closure) はその上に載るオプションの追加構造として位置づけ直すことである。

9.1 決定子関手の定義 (Deligne 1987)

決定子関手の概念は本記録の独自構成ではなく、Deligne (Deligne 1987) による確立された概念であることをまず確認する。

定義 9.1 (決定子関手; Deligne 1987). $\mathcal{E}$ を完全圏 (exact category), $\mathcal{P}$ を Picard 亜群 (すべての射が同型であり、すべての対象が $\otimes$ に関して可逆であるモノイダル圏) とする。**決定子関手** $D : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{P}$ とは、同型類の圏 $\mathcal{E}^{\text{iso}}$ 上の関手 D と、各短完全列 $X' \hookrightarrow X \twoheadrightarrow X''$ に対する自然な同型

$$D(X) \cong D(X') \otimes D(X'')$$

の組であって、結合律・可換律に関する整合性公理 (Deligne (Deligne 1987), § 4) を満たすものをいう。Deligneは普遍的な Picard 亜群 $V(\mathcal{E})$ (virtual objectsの圏) とその上の普遍決定子関手を構成し、 $\pi_0(V(\mathcal{E})) = K_0(\mathcal{E})$, $\pi_1(V(\mathcal{E})) = K_1(\mathcal{E})$ が成立することを示した。

本記録で扱った二つの例は、いずれもこの意味での決定子関手の具体例である：

- **Mayer作用素モデル** : $\mathcal{E} = \text{Rec}$ (核型作用素の圏), $\mathcal{P} = (1 + u\mathbb{C}[[u]], \times)$ (離散 Picard 亜群, すなわち通常のアーベル群), $D(V, A) := \det(I - uA)^{-1} = \zeta_{\text{Rec}}(u)$ 。第2.2節で確認した乗法性 $\zeta_{\text{Rec}} = \zeta_{\text{stop}} \cdot \zeta_{\text{trans}}$ は、まさに決定子関手の定義そのものである。
- **岩澤加群モデル** : $\mathcal{E} = \text{Tors}(\Lambda)$, $\mathcal{P} = \text{Div}(\Lambda)$ (離散 Picard 亜群), $D(M) := \text{char}_\Lambda(M)$ 。第8.2節の加法性命題は、決定子関手の定義そのものである。

両例とも $\mathcal{P}$ が離散Picard垂群 (=通常のアーベル群, 恒等射以外の自己同型を持たない) であるため, Deligneの一般公理は「完全列に対し等号 $D(X) = D(X') \cdot D(X'')$ が成立する」という単純な形に退化する。これは第2.2節・第8.2節で個別に確認した事実の, 正しい一般化である。

9.2 第零公理

定義 9.2 (新第零公理). Rec は完全圏であり, Picard垂群 $\mathcal{P}$ への決定子関手 $D : \text{Rec} \rightarrow \mathcal{P}$ が存在する。さらに, 補助空間 X_0 (Mayer作用素モデルでは $X_0 = \mathbb{C}$, 岩澤加群モデルでは $X_0 = \text{Spec}(\Lambda)$ の高さ1素点全体) と, **台写像 (divisor map)** $\delta : \mathcal{P} \rightarrow \text{Div}(X_0)$ が与えられている。閉部分集合 $\Sigma \subset X_0$ に対し,

$$\text{Stop}^\Sigma := \{X \in \text{Rec} : \text{supp}(\delta(D(X))) \subseteq \Sigma\}$$

と定める。

これが元PDF公理17.1–17.3 (R0–R2) の正しい置き換えである。元の公理は「反射的部分圏 $\text{Stop} \subset \text{Rec}$ の存在」を無条件に仮定していたが, 第8.1節で示した通り, これは岩澤加群の圏では成立しない。新第零公理は, 反射性を要求せず, 決定子の乗法性のみを要求する, 真に弱い (したがって両モデルに共通する) 公理である。

9.3 反射的増強 (オブション公理)

定義 9.3 (オブション公理R: 反射的増強). 上記の設定に加え, Rec が Σ に関する**反射的増強**を持つとは, 冪等自己関手 $C^\Sigma : \text{Rec} \rightarrow \text{Rec}$ と自然変換 $\eta : \text{Id} \Rightarrow C^\Sigma$ が存在し, (i) C^Σ は Stop^Σ を経由する, (ii) $D(X) = D(C^\Sigma X) \cdot D(\text{Ker } \eta_X)$ が δ と両立する, (iii) $C^\Sigma \dashv$ (包含関手) が反射である, の三条件を満たすことをいう。

定理 9.4 (本記録の結果のまとめ). Mayer作用素モデル $(\text{Rec}, \{|\lambda| = 1\})$ あるいは $\{\pm 1\})$ はオブション公理Rを満たす (第2章, Riesz射影による)。岩澤加群モデル $(\text{Tors}(\Lambda), \Sigma)$ はオブション公理Rを満たさない (第8.1節, 擬同型の非標準性による)。

反射的増強が存在する理由は, Mayer作用素モデルにおいては $X_0 = \mathbb{C}$ が正則関数計算 (holomorphic functional calculus) を許す解析的空間であり, Σ とその補集合を分離する周回積分 (レゾルベントの積分) が構成できることにある。一方, $X_0 = \text{Spec}(\Lambda)$ の高さ1素点全体には, これに対応する解析的構造 (連続的な分離操作) が存在しない——これが岩澤加群モデルで反射的増強が原理的に得られない理由である。

9.4 元PDFの主要概念の再解釈：対応表

元PDFの概念	新公理系での位置づけ	根拠
Recovery Closure C (定義1.2)	オブション公理Rの一部。	第8.1節
Stopping Kernel $R(X)$ (定義1.5)	第零公理には含まれない公理R下でのみ対象として存在。一般には $D(X)$ の類のみ存在	第8.1–8.2節
Recovery Monad 冪等性 (公理1.6)	公理R下での C^Σ の冪等性に限定	第8.1節
Recovery Factorization System (第6節)	公理Rから自動的に誘導される (主張通り), ただし公理R依存	第2章
Recovery Representation ρ (第7節)	決定子 D 自身が最小の表現を与える	本節
Recovery Zeta ζ_{Rec} (第10節)	決定子 D のMayerモデルでの具体化	本節
Stopping Kernel 不変性 (定理10.4)	誤り 。正しくは乗法的分解 $\zeta_{\text{Rec}} = \zeta_{\text{stop}} \cdot \zeta_{\text{trans}}$	第2.2節 (既訂正)
Recovery–Hecke Equivalence (定理14.4)	一般には誤り 。Route B (周期関数) という具体モデルでのみ真	第7章
Recovery Reconstruction Thm (定理15.3)	同上, multiplicity one定理という具体モデル依存の仮定下でのみ真	第7章
Recovery Tannaka Duality (定理16.3)	仮定不足で一般には偽 (rigidity, exactness等が必要)	初稿批判時点

9.5 結論：何が生き残り、何が消えたか

生き残ったもの：決定子の乗法性公理, およびそれが誘導する台 (support) の理論——skyscraper構造 (第5.2節), 特性イデアルの加法性 (第8.2節) は, 共通の一般原理 (決定子関手) の具体例として統一的に理解される。

消えたもの：「単一の Recovery Closure (反射的部分圏) で全ての停止現象を統一的に記述できる」という, 元PDFの中心的野心そのもの。これは Mayer作用素モデルという特殊な場合 ($X_0 = \mathbb{C}$ の解析的構造による恩恵) にのみ成立する, オブションの追加構造である。

注意 9.5. この改訂は, 理論の「格下げ」ではなく「正確化」である。決定子構造という真に一般的な公理の上に, 反射的増強という強い追加構造が存在する場合には, 元PDFの第1～8節の議論 (およびその上に立つ第9～16節の議論の一部) がそのまま正当化される。本記録が示したのは, この追加構造がいつ存在し, いつ存在しないかを判定する基準 (X_0 に解析的な分離構造があるか) である。

10 検証の厳密化：Bandtlow–Jenkinson型の指数収束評価

第3.4節までの数値検証は「打ち切りサイズ N を増やすと収束する」という観察に留まっていた。本章では, Bandtlow–Jenkinson (Bandtlow–Jenkinson 2008) の明示的固有値評価を適用し, 打ち切り誤差を条件付きで厳密に評価する。

10.1 定理 (Bandtlow-Jenkinson 2008)

定理 10.1 (Bandtlow-Jenkinson; $d = 1$ の場合). $\Omega \subset \mathbb{C}$ を開集合, $(\phi_i)_{i \in \mathcal{I}}$ を正則な自己写像, $(w_i)_{i \in \mathcal{I}} \subset A^2(\Omega)$ を重みとし, $\sum_i |w_i| \in L^2(\Omega, dV)$ を満たすとする (dV は単位円板の面積を1に正規化した面積測度)。このとき対応する転送作用素 $\mathcal{L} = \sum_i M_{w_i} C_{\phi_i} : A^2(\Omega) \rightarrow A^2(\Omega)$ の固有値は

$$|\lambda_n(\mathcal{L})| \leq B \exp(-(c/2)n) \quad (\text{全ての } n \in \mathbb{N})$$

を満たす。ここで, Ω の中に $\tilde{\Omega} \supset \bigcup_i \phi_i(\Omega)$ なる強円状領域 ($D_1 = \tilde{\Omega}$ 自身) を取り, $D_1(\gamma_1) \Subset \Omega$ なる $\gamma_1 > 1$ を選べば, $c = \log \gamma_1$, $B = \left\| \sum_i |w_i| r_i^{-1} \right\|_{L^2(\Omega, dV)}$ ($r_i := \text{dist}(\phi_i(\Omega), \partial\Omega)$) と取れる。

10.2 Mayer作用素への適用 ($s = 1$ の場合)

$\Omega = D(1, 3/2)$, $\phi_n(z) = 1/(z + n)$, $w_n(z) = (z + n)^{-2s}$ とする。

幾何的定数の計算: Möbius変換により $\phi_n(\Omega)$ は明示的な円板として計算できる。数値計算 (50桁精度) により,

$$r_n = \text{dist}(\phi_n(\Omega), \partial\Omega) \geq r_1 = 0.5 \quad (\text{全ての } n \geq 1, \quad n = 1 \text{ で等号})$$

を確認した。 $\tilde{\Omega} = D(1, 1)$ ($\Subset \Omega$) を取り, $\gamma_1 = 1.45$ とすると $D(1, 1)(\gamma_1) = D(1, 1.45) \Subset D(1, 1.5) = \Omega$ が成立し, $c = \log(1.45) \approx 0.3716$ 。

重みノルムの数値積分: $s = 1$ のとき $w_n(z) = (z + n)^{-2}$ であり, $\sum_n |w_n(z)|$ は絶対収束する ($\sum_n n^{-2} < \infty$ に支配される)。2次元数値積分 (極座標, 誤差 $< 5 \times 10^{-8}$) により

$$B = \left\| \sum_{n=1}^{\infty} |w_n| r_n^{-1} \right\|_{L^2(\Omega, dV)} \approx 2.6287$$

を得た。

定理 10.2 (Mayer作用素 $\mathcal{L}_1$ の厳密な固有値評価)。

$$|\lambda_n(\mathcal{L}_1)| \leq 2.63 \exp(-0.186n) \quad (\text{全ての } n \in \mathbb{N}).$$

整合性確認: 第3.2節の既知値 $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -0.30366\dots$ に対し, $n = 1$ での評価値 2.183, $n = 2$ での評価値 1.813 はいずれも実際の固有値の絶対値を上回っており, 定理と矛盾しない。

10.3 重要な限界: 臨界線 $\text{Re}(s) = 1/2$ には適用できない

注意 10.3 (正直な限界). Bandtlow-Jenkinsonの仮定 $\sum_i |w_i| \in L^2(\Omega, dV)$ は, $\text{Re}(s) = \sigma$ のとき $|w_n(z)| = |z + n|^{-2\sigma}$ であるから, $\sigma > 1/2$ でのみ成立する ($\sigma = 1/2$ ちょうどでは $|w_n(z)| \sim |z + n|^{-1}$ となり, 調和級数型の発散が生じることを数値的に確認した)。したがって, 本章で確立した明示的評価は**第3.3–3.4節の臨界線上の数値検証 (Maass形式との対応) には直接適用できない**。 $\text{Re}(s) = 1/2$ における固有値の厳密な事前評価には, (i) $\sigma > 1/2$ での評価を帯状領域 $1/2 \leq \text{Re}(s) \leq 1$ にわたる解析接続・摂動論的評価で臨界線まで伝播させる, あるいは (ii) Mayer自身によるトレースクラス性の証明 (絶対収束級数によらない別の議論) に基づく評価を導出する, のいずれかが必要であり, これは未解決のまま残る。

注意 10.4 (この発見の意義). 「検証の厳密化」という課題に対し、本章は部分的な成功と、正確に切り分けられた限界を与えた。古典領域 ($\operatorname{Re}(s) > 1/2$, 特に $s = 1$) における固有値の厳密な事前評価は確立できたが、本記録の中心的な数値結果 (第3.3–3.4節, Maass形式との12桁一致) が置かれる臨界線上には、この評価はそのままでは及ばない。これは失敗ではなく、今後の課題をより正確に定式化する成果である。

11 臨界線への評価の拡張

前章で確立した「今後の課題」——Bandtlow-Jenkinsonの仮定が $\operatorname{Re}(s) = 1/2$ で破綻する問題——を受け、文献調査により二つの重要な事実が判明した。

11.1 Mayer (1991) : L_s は臨界線上で正則な核型作用素である

Mayer (Mayer 1991)自身が、 L_s (Banach空間 $A^\infty(D)$ 上) を全 s 平面へ解析接続しており、その極は

$$s = \beta_k = (1 - k)/2, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

という実軸上の孤立点のみであることを証明している (留数は階数1の作用素 $\mathcal{N}^{(k)} f = \frac{1}{2} \frac{1}{k!} f^{(k)}(0)$)。

注意 11.1 (第10章の限界の正体). この事実は決定的である。 $k = 0$ のとき $\beta_0 = 1/2$ ——すなわち、 L_s の唯一の実軸上の極は $s = 1/2$ そのもの (第3節で確認した $\zeta(1)$ の極と対応) であり、臨界線上 $s = 1/2 + it$ ($t \neq 0$) では L_s は正則かつ核型の作用素である。したがって、第10章で見つかった「重みの絶対総和可能性が $\operatorname{Re}(s) = 1/2$ で破綻する」という問題は、Bandtlow-Jenkinsonの特定の証明手法 (絶対収束級数による構成) に固有の限界であって、作用素そのものの性質の破綻ではない。第3.3–3.4節の数値計算は、形式的・正則化されたものではなく、正当な核型作用素のスペクトルを計算していたことが、これで裏付けられた。

11.2 Fedosova (2025) : 臨界線を含む全域での明示的誤差評価

Fedosova (Fedosova 2025) は、Hecke三角群 Γ_w ($w > 2$) に対する転送作用素について、まさに求めていた種類の結果を証明している：打ち切り行列式 $F_N(s)$ による近似が、

$$|Z_{\Gamma_w}(s) - F_N(s)| \leq P_N(s) e^{P_N(s)+Q(s)+1}$$

という形の明示的な誤差評価を、 $s \in \mathbb{C} \setminus \frac{1}{2}(1 - 2\mathbb{N}_0)$ という臨界線を含む全域で満たすことを示した ($P_N(s) = O(N^{1/2}(w/2)^{-N})$, $N \rightarrow \infty$ で指数減衰)。証明の核心は、特異値の一般的な評価

$$\mu_m(A) \leq \sum_{j=m-1}^{\infty} \|A\psi_j\| \implies \|A\|_1 \leq \sum_{i,j} (i+1)|\ell_{ij}|$$

(Hilbert空間の直交基底 $\{\psi_j\}$ に関する行列成分 ℓ_{ij} を用いた、トレースノルムの具体的評価) であり、Bandtlow-Jenkinsonのような正則関数計算やRiesz射影を経由しない、直接的な行列評価である。

11.3 正直な限界：我々の設定への適用は未検証

注意 11.2 (技術的な不一致——過大な主張を避ける). Fedosovaの定理は、本記録が扱ってきた $\Gamma_1 = \text{PSL}(2, \mathbb{Z})$ ($w = 1$) にそのまま適用できるとは言えない。理由は二つある：

1. 定理の証明で使われる誤差評価式 $P_N(s)$ には多重対数関数 $\text{Li}_{-1/2}(2/w)$ が現れるが、これは $|2/w| < 1$ 、すなわち $w > 2$ でのみ通常の意味で収束する級数である。 $w = 1$ ($2/w = 2$) を代入すると、この級数は収束領域の外にあり、解析接続された値を使うとしても、Fedosovaの評価がそのまま数値的に有効かは検証されていない。
2. Fedosova/Soaresの転送作用素 (式(22)) は $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ の両側和 (対称化済み) で定義されており、単位円板 $\mathbb{D}$ 上のBergman空間 (L^2 内積) を使う。一方、本記録がこれまで使ってきたMayer-Roepstorff流の作用素は $n = 1, 2, 3, \dots$ の片側和で、円板 $D(1, 3/2)$ 上のBanach空間 (上限ノルム) を使う。両者は同じスペクトルを持つと期待されるが (Mayer 1991が異なる空間表現間のスペクトル一致を証明)、行列成分・正規化の対応関係は本セッションでは確認していない。

注意 11.3 (到達点の正確な記述). 本セッションで確立できたのは：(a) $L_{1/2+it}$ ($t \neq 0$) が正当な核型作用素であること (Mayer 1991, 確立済み)、(b) 臨界線を含む全域での明示的な指数収束誤差評価という同種の結果が、密接に関連する設定 (Hecke三角群, $w > 2$) で既に存在すること (Fedosova 2025, 確立済み)。残されているのは、(c) この一般的な手法 (特異値の直接評価, Hilbert空間の直交基底を用いる) を、我々のBanach空間・片側和の設定に正確に翻訳する作業であり、これは技術的だが見通しの立った、次回セッションへの具体的な課題である。

1. 臨界線への評価の拡張：第10章で明らかになった通り、Bandtlow-Jenkinson型の評価は $\text{Re}(s) > 1/2$ でのみ直接成立する。帯状領域 $1/2 \leq \text{Re}(s) \leq 1$ にわたる摂動論的伝播、またはMayerの原証明 (絶対収束級数によらないトレースクラス性の議論) に基づく評価の導出を試みる。
2. 決定子関手 $D : \text{Rec} \rightarrow \mathcal{P}$ の一般論 (第9章) を、 p 進 L 関数の岩澤主予想 ($\text{char}_\Lambda(M)$ と p 進ゼータ関数の関係) の言葉でさらに具体化し、Mayer作用素の $\zeta_{\text{Rec}}(s, u)$ との統一的記述 (例えば両者を「同じ台写像 δ の異なる特殊化」として書けるか) を試みる。
3. r_4, r_5 など、さらに高いスペクトルパラメータでの数値検証を行い、収束の速さ (N 依存性) が r とともにどう変化するか定量的に調べる。

11.4 翻訳の試みとその失敗の診断

前節の課題「Fedosovaの一般手法を我々の設定へ翻訳する」を実行した。 $D(1, 3/2)$ 上のBergman空間 (L^2 内積) における正規直交基底は、アフィン変換により明示的に

$$\varphi_j(z) = \sqrt{\frac{j+1}{\pi}} \cdot \frac{(z-1)^j}{(3/2)^{j+1}}$$

と書ける ($(z-1)^j$ 同士の直交性は、単位円板への線形変換で保たれることによる)。これにより、我々の (既に数値検証済みの) Taylor係数行列 $G_{ij}(s)$ から、正規直交基底での行列成分への変換公式

$$\ell_{ij}(s) = \sqrt{(i+1)(j+1)} \cdot (3/2)^{i-j} \cdot G_{ij}(s)$$

が導出できる。

注意 11.4 (翻訳は数値的に破綻する). この変換を数値的に実行したところ, Fedosovaの一般トレースノルム評価 (式(18)–(19), $\|A\|_1 \leq \sum_{i,j} (i+1)|\ell_{ij}|$) は**我々の設定では発散する**ことが判明した。 $i \leq j$ の領域 (縮小方向, $(3/2)^{i-j} \leq 1$) では和は $N = 25 \rightarrow 35$ でほぼ安定 ($\approx 9.6 \times 10^3$) だが, $i > j$ の領域 (増幅方向) では $1.37 \times 10^7 \rightarrow 2.86 \times 10^8$ と, 打ち切りサイズ N を増やすほど増大し続ける。原因は, 正規直交基底への変換係数 $(3/2)^{i-j}$ が $i \gg j$ で指数的に増幅することにある。

注意 11.5 (根本原因: 円板の半径の違い). Fedosova/Soaresの構成は**単位円板** (半径 $R = 1$) を用いるため, 対応する変換係数は $1^{i-j} = 1$ となり, この増幅は原理的に起こらない。一方, Mayer–Roepstorff流の古典的構成 (本記録がこれまで採用してきたもの) は, Gauss写像の逆枝の良い縮小性を得るために半径 $3/2$ の円板を用いており, この選択が正規直交基底への変換において構造的な障害を生む。すなわち, Fedosovaの一般手法 (式14–19, 三角不等式による素朴なエントリー単位の評価) は, 単位円板という彼らの構成に特有の幸運な性質に依存しており, 我々の半径 $3/2$ の構成へは**そのままでは移植できない**。これは第9章で発見した「Recovery Closureは核型作用素の圏に特有の幸運 (正則関数計算) に依存する追加構造である」という教訓の, 別の側面での再確認である——ここでも「一般手法が特定の具体的構成の幾何に依存した幸運によって初めて機能する」という同型のパターンが現れている。

注意 11.6 (本当の解決に必要なこと). この失敗は, 第10章までで確立した「 $L_{1/2+it}$ ($t \neq 0$) は正当な核型作用素である」 (Mayer 1991) という事実と矛盾しない。矛盾するのは, **素朴なエントリー単位の三角不等式評価がこの操作素の交代和構造 (G_{mn} の定義に現れる $(-1)^k$ の符号) によるキャンセレーションを捉えられないという**, 評価手法の限界である。真に厳密な誤差評価を得るには, (i) 我々の作用素を単位円板上の座標系 (Fedosova/Soaresの規約) で一から再構成する, あるいは (ii) G_{mn} の交代和構造に特有のキャンセレーションを活用する非エントリー単位の評価 (例えば, Abel総和法や生成関数的手法) を新たに開発する, のいずれかが必要であり, どちらも本セッションの範囲を超える実質的な作業として残る。

1. **Fedosovaの手法の翻訳**: 第11章で見出した一般的な特異値評価の手法 (Hilbert空間の直交基底を用いたトレースノルム評価) を, 本記録のMayer–Roepstorff流の設定 ($D(1, 3/2)$ 上のBanach空間, 片側和 $n = 1, 2, \dots$) に正確に翻訳する。具体的には, (i) 対応するBergman空間 (L^2 内積) での直交基底を構成し直す, (ii) 我々の G_{mn} 行列との対応関係を確認する, (iii) $w = 1$ での $\text{Li}_{-1/2}(2/w)$ の発散を回避する代替評価を導出する。
2. 決定子関手 $D : \text{Rec} \rightarrow \mathcal{P}$ の一般論 (第9章) を, p 進 L 関数の岩澤主予想 ($\text{char}_\Lambda(M)$ と p 進ゼータ関数の関係) の言葉でさらに具体化し, Mayer作用素の $\zeta_{\text{Rec}}(s, u)$ との統一的記述 (例えば両者を「同じ台写像 δ の異なる特殊化」として書けるか) を試みる。
3. r_4, r_5 など, さらに高いスペクトルパラメータでの数値検証を行い, 収束の速さ (N 依存性) が r とともにどう変化するか定量的に調べる。

11.5 単位円板での直接再構成の試み

前節の課題「単位円板での再構成」を実行するため, Soares (Soares 2022) およびFedosova (Fedosova 2025) の論文から, 単位円板 $\mathbb{D}$ 上のBergman空間における転送作用素の**閉じた形**

の行列公式を直接取得した：

$$l_{ij}(s) = 2\sqrt{\frac{j+1}{i+1}} \cdot \frac{\zeta(2s+i+j)}{w^{2s+i+j}} \binom{2s+i+j-1}{i} \quad (i+j \text{ が偶数のとき}),$$

$$l_{ij}(s) = 0 \quad (i+j \text{ が奇数のとき})$$

この公式は一般の $w > 0$ に対して定義されており、 $w = 1$ が $\Gamma_1 = \text{PSL}(2, \mathbb{Z})$ （本記録の対象）に対応する。第11.4節のような変換を経由せず、この式を $w = 1$ で直接評価した。

注意 11.7 (この直接構成も数値的に破綻する). $w = 1$ での行列を直接評価したところ、既知のMaass固有値 ($t = 9.5337\dots$, 期待値 -1) に対する上位固有値は、 $N = 4$ で既に絶対値 2549, $N = 16$ で 2.16×10^{10} と、収束するどころか爆発的に発散した。桁数を80桁に上げて同じ結果であり、これは数値精度の問題ではない。原因を個々の行列成分で確認したところ、 $|\binom{2s+i-1}{i}|$ 自体が i とともに際限なく増大することが判明した ($i = 16$ で $\approx 8.1 \times 10^7$)。 $\zeta(2s+i) \rightarrow 1$ ($i \rightarrow \infty$ で減衰しない) ため、これを抑制するのは w^{-i} 因子のみだが、 $w = 1$ ではこの因子が存在しない ($1^{-i} = 1$)。

注意 11.8 (根本原因： $w = 1$ は証明の鍵となる恒等式の収束限界そのものである). Fedosova 論文の証明を精査すると、式(36)

$$\sum_{i=0}^{\infty} w^{-i} \binom{2|s|+i+j-1}{i} = \left(\frac{w}{w-1}\right)^{2|s|+j}$$

という二項級数展開が用いられているが、これは $|1/w| < 1$, すなわち $w > 1$ でのみ収束する。 $w = 1$ ちょうどでは、この級数は ($C(2|s|+i+j-1, i)$ が多項式的に増大するため) **発散する**。したがって、 $w = 1$ は単に評価定数が悪化する境界ではなく、**証明の核心となる恒等式が成立しなくなる真の限界点**である。

注意 11.9 (満足のいく帰結：Mayerの構成の必然性). これにより、理論全体を通して一貫した描像が得られた。

- 本記録の $D(1, 3/2)$ 円板・ $z = 1$ 再中心化構成 (第11.4節) は、変換係数 $(3/2)^{i-j}$ の指数増幅で破綻する。
- Fedosova/Soaresの単位円板・一般 w 構成は、 $w = 1$ で二項級数展開の収束限界そのものに達し、行列成分自体が発散する。

理由は異なるが、両方とも $\text{PSL}(2, \mathbb{Z})$ ($w = 1$) で破綻する。これは、Mayer (1991) が単位円板ではなく半径 $3/2$ の円板を採用し、さらに $z = 0$ ではなく $z = 1$ 周りに再展開するという、一見遠回りに見える構成を選んだ理由を説明する： $w = 1$ ($\text{PSL}(2, \mathbb{Z})$) は、単位円板・一般 w の枠組みにとって真の境界例であり、Mayerの再中心化トリック (本記録が第3節で「安定な行列表現」として採用したもの) は、この困難を回避するために歴史的に必要とされたものだったのである。Fedosova (2025) の現代的な厳密評価は $w > 2$ (フラクタル極限集合を持つ無限体積軌道体) を主眼としており、 $w = 1$ という最も古典的な場合には、別の技法が必要であることが、直接計算によって裏付けられた。

1. **単位円板での再構成**：本記録の G_{mn} 行列 ($D(1, 3/2)$, 片側和) を、Fedosova/Soaresの規約 (単位円板, 両側和 $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$) に一から作り直す。これにより変換係数の指数的増幅 ($(3/2)^{i-j}$) を回避し、彼らの一般手法をそのまま適用できるか検証する。

2. **非エントリー単位の評価の開発**： G_{mn} の交代和構造 $((-1)^k)$ に内在するキャンセレーションを直接活用する評価手法 (Abel総和法, 生成関数的手法など) を考案し, 素朴な三角不等式によらないトレースノルム評価を導出する。
3. 決定子関手 $D : \text{Rec} \rightarrow \mathcal{P}$ の一般論 (第9章) を, p 進 L 関数の岩澤主予想 ($\text{char}_\Lambda(M)$ と p 進ゼータ関数の関係) の言葉でさらに具体化し, Mayer作用素の $\zeta_{\text{Rec}}(s, u)$ との統一的記述を試みる。
4. r_4, r_5 など, さらに高いスペクトルパラメータでの数値検証を行い, 収束の速さ (N 依存性) が r とともにどう変化するか定量的に調べる。

12 今後の課題

1. **Mayer型構成に固有の評価手法の開発**：単位円板・一般 w の枠組みが $w = 1$ で本質的に破綻することが判明した以上, Mayer (1991) 自身の $D(1, 3/2)$ ・再中心化構成に固有の, 交代和のキャンセレーション構造を直接活用する評価手法 (Abel総和法, 生成関数的手法) を新たに開発する必要がある。これは文献に既存の結果を借用できない, 本質的に新しい理論的作業である。
2. 決定子関手 $D : \text{Rec} \rightarrow \mathcal{P}$ の一般論 (第9章) を, p 進 L 関数の岩澤主予想 ($\text{char}_\Lambda(M)$ と p 進ゼータ関数の関係) の言葉でさらに具体化し, Mayer作用素の $\zeta_{\text{Rec}}(s, u)$ との統一的記述を試みる。
3. r_4, r_5 など, さらに高いスペクトルパラメータでの数値検証を行い, 収束の速さ (N 依存性) が r とともにどう変化するか定量的に調べる。

参考文献 (本セッションで参照した一次資料)

- D. Mayer, “The thermodynamic formalism approach to Selberg’s zeta function for $PSL(2, \mathbb{Z})$,” Bull. AMS 25 (1991), 55–60.
- C.-H. Chang and D. Mayer, “Thermodynamic formalism and Selberg’s zeta function for modular groups,” Regul. Chaotic Dyn. 5 (2000), no. 3, 281–312.
- J. Lewis and D. Zagier, “Period functions for Maass wave forms. I,” Ann. of Math. 153 (2001), 191–258.
- D. Zagier, “New Points of View on the Selberg Zeta Function” (survey).
- I. Efrat, “Dynamics of the continued fraction map and the spectral theory of $SL(2, \mathbb{Z})$,” Invent. Math. 114 (1993), 207–218.
- K. Briggs, “A Precise Computation of the Gauss–Kuzmin–Wirsing Constant” (2003).
- C. Series, “The modular surface and continued fractions,” J. London Math. Soc. 31 (1985), 69–80.

- D. A. Hejhal, “The Selberg Trace Formula for $PSL(2, \mathbb{R})$,” Vol. 1, Lecture Notes in Math. 548, Springer, 1976.
- D. A. Hejhal, “The Selberg Trace Formula for $PSL(2, \mathbb{R})$,” Vol. 2, Lecture Notes in Math. 1001, Springer, 1983.
- M. Möller and A. D. Pohl, “Period functions for Hecke triangle groups, and the Selberg zeta function as a Fredholm determinant,” (2011), arXiv:1103.5235.
- R. Gambheera and D. Vallières, “Iwasawa theory for branched $\mathbb{Z}_p$ -towers of finite graphs,” Documenta Math. 29 (2024), 1435–1468.
- M. Fraczek, D. Mayer, and T. Mühlenbruch, “A realization of the Hecke algebra on the space of period functions for $\Gamma_0(n)$,” J. Reine Angew. Math. (2007).
- J. Hilgert, D. Mayer, and H. Movasati, “Transfer operators for $\Gamma_0(n)$ and the Hecke operators for period functions of $PSL(2, \mathbb{Z})$,” Math. Proc. Cambridge Philos. Soc. (2005).
- H. Then, “Maass cusp forms for large eigenvalues,” Math. Comp. 74 (2005), 363–381 (arXiv:0712.4322 for extended eigenvalue tables).
- A. Bandini, I. Longhi, and S. Vigni, “Characteristic ideals and Iwasawa theory,” New York J. Math. 20 (2014), 933–971.
- O. Venjakob, “On the Iwasawa theory of p -adic Lie extensions,” Compositio Math. 129 (2001), 249–278.
- P. Deligne, “Le déterminant de la cohomologie,” in Current Trends in Arithmetical Algebraic Geometry, Contemp. Math. 67 (1987), 93–177.
- O. F. Bandtlow and O. Jenkinson, “Explicit eigenvalue estimates for transfer operators acting on spaces of holomorphic functions,” Adv. Math. 218 (2008), no. 3, 902–925.
- K. Fedosova, “Spectral and dynamical invariants of Hecke triangle groups via transfer operators,” arXiv:2509.17936 (2025).
- L. Soares, “Hecke triangle groups, transfer operators and Hausdorff dimension,” Ann. Henri Poincaré (2022), 1–43.